Задача 1. Волна сжатия от сферической полости

PDF-отчёт: Task1_Spherical_Wave.pdf. В отчёте приведены вывод уравнений, граничные условия, конечно-разностная схема, аналитическое решение, график и проверка сходимости. Ниже — тот же материал в формате Markdown с математической разметкой GitHub.

1. Данные и обозначения

Рассматривается внешняя область $r \geq R$. Перемещение $u(r,t)$ направлено радиально наружу; положительными считаются растягивающие напряжения, поэтому давление на внутренней стенке создаёт отрицательное нормальное напряжение.

Величина	Обозначение	Значение
Модуль Юнга	E	$5.4 \cdot 10^9$ Па
Модуль сдвига	μ	$2.0 \cdot 10^9$ Па
Плотность	ρ	1800 кг/м^3
Радиус полости	R	1 м
Амплитуда давления	P_0	10^8 Па
Пространственный шаг	h	$0.01R = 0.01$ м
Шаг времени	τ	h/C_p
Момент расчёта	t_*	0.01 с

Здесь $p(t) = P_0 H(t)$, $H(t)$ — функция Хевисайда. Параметры Ламе — λ, μ; деформация — ε_{ij}; напряжение — σ_{ij}; символ Кронекера — δ_{ij}. Запись $u_{i,j}$ означает $\partial u_i/\partial x_j$, повторяющиеся индексы суммируются. Обозначения и формулы сверены с лекционными записями на страницах 1–2: баланс импульса, закон Гука, уравнение Ламе и тождество для векторного лапласиана.

2. Уравнение Навье–Ламе из определений

Локальный баланс импульса без объёмных сил:

$$\rho \ddot{u}_i = \sigma_{ij,j}.$$

Определение тензора малых деформаций и закон Гука для изотропного линейно-упругого материала:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}), \qquad \sigma_{ij} = \lambda \varepsilon_{kk}\delta_{ij} + 2\mu\varepsilon_{ij}.$$

Свёртка по повторяющемуся индексу даёт $\varepsilon_{kk} = u_{k,k}$, откуда

$$\sigma_{ij} = \lambda u_{k,k}\delta_{ij} + \mu(u_{i,j} + u_{j,i}).$$

Дифференцируем по x_j и переставляем порядок смешанных производных гладкого поля:

$$\begin{aligned} \sigma_{ij,j} &= \lambda u_{k,kj}\delta_{ij} + \mu u_{i,jj} + \mu u_{j,ij} \\ &= \lambda u_{k,ki} + \mu u_{i,jj} + \mu u_{k,ki} \\ &= (\lambda + \mu) u_{k,ki} + \mu u_{i,jj}. \end{aligned}$$

Подстановка в баланс импульса приводит к уравнению в лекционной форме:

$$\boxed{\rho \ddot{\mathbf{u}} = (\lambda + \mu)\,\mathrm{grad}\,\mathrm{div}\,\mathbf{u} + \mu \Delta \mathbf{u}.}$$

В лекциях дано тождество

$$\Delta \mathbf{u} = \operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{u} - \operatorname{rot}\operatorname{rot}\mathbf{u}.$$

Для сферически-симметричного радиального поля $\operatorname{rot}\mathbf{u} = 0$. Так как

$$\operatorname{div}\mathbf{u} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 u) = u_r + \frac{2u}{r},$$

то

$$\operatorname{grad}\operatorname{div}\mathbf{u} = \left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r - \frac{2u}{r^2}\right)\mathbf{e}_r.$$

Искомое уравнение в перемещениях:

$$\boxed{\rho u_{tt} = (\lambda + 2\mu)\left(u_{rr} + \frac{2}{r}u_r - \frac{2u}{r^2}\right), \quad r \geq R.}$$

Скорость продольной волны:

$$C_p = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}.$$

Из заданных E и μ:

$$\nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = 0.35, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1 - 2\nu} = 4.6666667 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$C_p = \sqrt{\frac{8.6666667 \cdot 10^9}{1800}} \approx 2194.26863 \text{ м/с}.$$

3. Начальные и граничные условия

До скачка давления среда покоится:

$$u(r, 0) = 0, \qquad u_t(r, 0) = 0, \quad r > R.$$

Из закона Гука для сферического радиального поля:

$$\sigma_{rr} = (\lambda + 2\mu)u_r + \frac{2\lambda}{r}u.$$

Поэтому внутреннее давление задаёт

$$\boxed{(\lambda + 2\mu)u_r(R, t) + \frac{2\lambda}{R}u(R, t) = -P_0 H(t).}$$

4. Явная схема МКР второго порядка

Для $r_i = R + ih$ и $t_n = n\tau$ центральные разности второго порядка:

$$u_r \approx \frac{u_{i+1}^n - u_{i-1}^n}{2h}, \quad u_{rr} \approx \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{h^2}, \quad u_{tt} \approx \frac{u_i^{n+1} - 2u_i^n + u_i^{n-1}}{\tau^2}.$$

При $C = C_p\tau/h$ получается схема

$$\boxed{\begin{aligned} u_i^{n+1} &= 2u_i^n - u_i^{n-1} \\ &\quad + C^2\left[u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n + \frac{h}{r_i}(u_{i+1}^n - u_{i-1}^n) - \frac{2h^2}{r_i^2}u_i^n\right]. \end{aligned}}$$

На стенке используется фиктивный узел u_{-1}^n, причём

$$u_r(R, t_n) \approx \frac{u_1^n - u_{-1}^n}{2h}.$$

Подстановка в условие напряжения и разрешение относительно фиктивного узла дают

$$\boxed{u_{-1}^n = u_1^n + \frac{2h}{\lambda + 2\mu}\left(p_n + \frac{2\lambda}{R}u_0^n\right), \quad p_n = P_0 \ (n \geq 0).}$$

Первый временной слой при нулевых начальных данных вычисляется как

$$u_i^1 = u_i^0 + \tau u_t(r_i, 0) + \frac{\tau^2}{2}C_p^2 L_i^0,$$

где L_i^0 — дискретизация пространственного оператора. Скачок нагрузки делает начальные и граничные данные несовместимыми в угловой точке $(R, 0)$; в численном расчёте на первом слое берётся правый предел $p(0+) = P_0$. По этой причине порядок дополнительно проверен сеточной сходимостью.

5. Аналитическое решение через ОДУ

Вводится потенциал Φ, для которого $\mathbf{u} = \operatorname{grad}\Phi$ и $u = \Phi_r$. Тогда

$$\Phi_{tt} = C_p^2\left(\Phi_{rr} + \frac{2}{r}\Phi_r\right).$$

С заменой $w = r\Phi$ получаем одномерное волновое уравнение $w_{tt} = C_p^2 w_{rr}$. Для исходящей волны положим

$$\Phi(r, t) = \frac{F(s)}{r}, \qquad s = t - \frac{r - R}{C_p},$$

и введём $B(s) = -F(s)$. Тогда

$$\boxed{u(r, t) = \frac{B'(s)}{C_p r} + \frac{B(s)}{r^2}.}$$

Дифференцируя и подставляя в формулу радиального напряжения, получаем

$$\sigma_{rr} = -\rho\frac{B''}{r} - \frac{4\mu}{C_p}\frac{B'}{r^2} - \frac{4\mu}{r^3}B.$$

На стенке $r = R$ условие $\sigma_{rr} = -P_0 H(t)$ приводит к задаче Коши:

$$\boxed{\rho B'' + \frac{4\mu}{C_p R}B' + \frac{4\mu}{R^2}B = P_0 R H(t),} \qquad \boxed{B(0) = 0, \quad B'(0) = 0.}$$

Обозначим

$$a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}, \quad \omega = \sqrt{b - \frac{a^2}{4}}, \quad B_\infty = \frac{P_0 R^3}{4\mu}.$$

Решение имеет вид

$$\boxed{B(t) = B_\infty \left[1 - e^{-at/2}\left(\cos\omega t + \frac{a}{2\omega}\sin\omega t\right)\right],}$$

$$\boxed{B'(t) = \frac{P_0 R}{\rho\omega} e^{-at/2}\sin\omega t.}$$

6. Результаты и проверка

Для исходной сетки $h = 0.01$ м и $\tau = h/C_p = 4.55732715 \cdot 10^{-6}$ с, число Куранта $C = 1$. Фронт при $t_* = 0.01$ с находится на $r_f = 22.9426863$ м; внешняя граница $r_N = 23.95$ м лежит за фронтом.

Показатель	Значение
Максимальная абсолютная разность методов	$5.64545 \cdot 10^{-6}$ м
Относительная разность к $\max\lvert u_{\text{an}}\rvert$	0.0452%
Невязка аналитического граничного условия	$4.39 \cdot 10^{-10}$
Наблюдаемый порядок на согласованных сетках	≈ 2

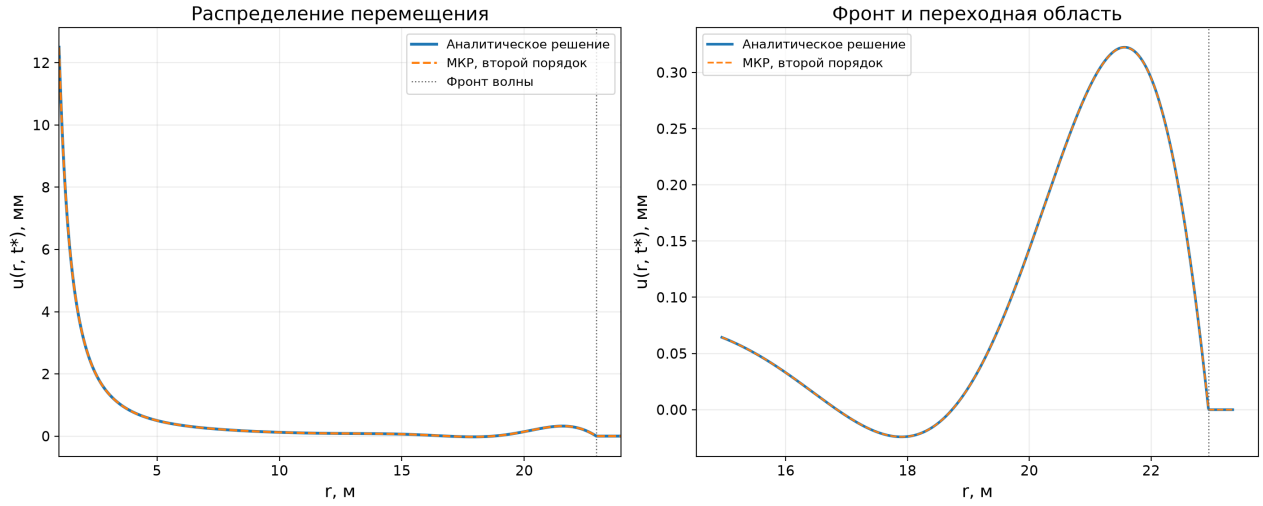


Рис. 1: Сравнение численного и аналитического решений

При проверке сходимости шаги выбраны как $h_N = C_p t_*/N_t$, чтобы расчётный момент совпадал с временным слоем. Это отдельный тест; основной результат использует заданное $h = 0.01R$.

N_t	h (м)	Максимальная ошибка E_∞ (м)	Среднеквадратичная ошибка E_2 (м)	Порядок
2200	$9.97395 \cdot 10^{-3}$	$6.51322 \cdot 10^{-6}$	$8.75728 \cdot 10^{-7}$	2.000
4400	$4.98697 \cdot 10^{-3}$	$1.62844 \cdot 10^{-6}$	$2.18254 \cdot 10^{-7}$	2.000

N_t	h (м)	Максимальная ошибка E_∞ (м)	Среднеквадратичная ошибка E_2 (м)	Порядок
8800	$2.49349 \cdot 10^{-3}$	$4.07119 \cdot 10^{-7}$	$5.44793 \cdot 10^{-8}$	—

Ошибки уменьшаются примерно в четыре раза при делении пространственного шага пополам. Это подтверждает второй порядок на согласованных по времени сетках.

7. Воспроизводимость

Требуются Python 3, NumPy и Matplotlib:

```
pip install -r requirements.txt
python task1_wave.py --output-dir results
python verify_task1.py
```

Скрипт сохраняет PNG/SVG, CSV-профиль и диагностические числа. Проверочный скрипт контролирует параметры материала, причинность аналитического решения, невязку граничного условия и порядок сходимости. Реализована только задача 1.